BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 3191 / 3198

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-I (Objective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 3191

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The number of methods to solve a quadratic equation is:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں:

Q2. The solution set of $25x^2 - 1 = 0$ is:

(A) $\{\pm 1/5\}$ (B) $\{-1/5\}$

(C) $\{1/5\}$ (D) $\{\pm 1/25\}$

$25x^2 - 1 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

Q3. Product of cube roots of unity is:

(A) 0 (B) 1

(C) -1 (D) 3

اکائی کے مکعب روٹس کا حاصل ضرب ہے:

Q4. If α, β are the roots of $7x^2 - x - 4 = 0$ then αβ is:

(A) $-4/7$ (B) $7/4$

(C) $4/7$ (D) $-1/7$

اگر α, β روٹس ہوں $7x^2 - x - 4 = 0$ کے تو $\alpha\beta$ ہے:

Q5. If $y^3 \propto 1/x^3$, then

(A) $y^2 = kx^3$ (B) $y^3 = 1/x^3$

(C) $y^3 = x^3$ (D) $y^3 = k/x^3$

اگر $y^3 \propto 1/x^3$ تو

Q6. The fourth proportional of 4, 6, 5 is:

(A) 5 (B) 3

(C) 2 (D) 6

4، 6، 5 کا چوتھا تناسب ہے:

Q7. $(x^3+1)/((x-1)(x-2))$ is:

(A) A proper fraction (B) An improper fraction

(C) An identity (D) A constant term

$((x+2)(x-1))/(x^3+1)$ ایک _____ ہے۔

(A) واجب کسر **(B)** غیر واجب کسر

(C) مماثلت **(D)** مستقل رقم

Q8. Power set of an empty set is:

(A) φ (B) {a}

(C) {φ, {a}} (D) [illegible in source scan]

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہے:

Q9. $A \cup (B \cap C) =$

(A) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ (B) $(A \cap B) \cup (A \cap B)$

(C) $(A \cup B) \cap (A \cap C)$ (D) $(A \cap B) \cup (A \cup B)$

$= A \cup (B \cap C)$

Q10. A data in form of frequency distribution is called:

(A) Ungrouped data (B) Histogram

(C) Grouped data (D) Constant

تعددی تقسیم کی شکل میں ڈیٹا کہلاتا ہے:

(A) غیر گروہی ڈیٹا **(B)** ہسٹوگرام

(C) گروہی ڈیٹا **(D)** مستقل

Q11. $3\pi/4$ Rad = _____

(A) 115° (B) 135°

(C) 150° (D) 180°

$3\pi/4$ ریڈین = _____

Q12. Line segment joining any point of the circle to the centre is called:

(A) Circumference (B) Diameter

(C) Radial segment (D) Perimeter

دائرے کے کسی نقطہ کو مرکز سے ملانے والا خط کہلاتا ہے:

(A) محیط **(B)** قطر

(C) رداس قطر **(D)** احاطہ

Q13. A line which has only one point in common with a circle is called:

(A) sine of circle (B) cosine of circle

(C) secant of circle (D) tangent of circle

ایک خط جو دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک رکھتا ہے کہلاتا ہے:

(A) دائرے کا سائن **(B)** دائرے کا کوسائن

(C) دائرے کا سیکنٹ **(D)** دائرے کا ٹینجنٹ

Q14. The length of chord and radial segment of circle are congruent the central angle subtended by the chord will be:

(A) 60° (B) 30°

(C) 45° (D) 15°

ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہوں تو وتر کے مقابل بننے والا مرکزی زاویہ _____ ہو گا۔

Q15. The length of the diameter of a circle is how many times the radius of the circle?

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) [illegible in source scan]

ایک دائرے کے قطر کی لمبائی دائرے کے رداس سے کتنے گنا زیادہ ہوتی ہے؟

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-I (Subjective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں دیے گئے ہیں۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define radical equation.

جزری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert $3x^3 - 6x = x + 20$ into two linear equations.

$3x^3 - 6x = x + 20$ کو دو ایک درجی مساواتوں میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Solve by factorization. $2x^2 - 5x - 3 = 0$

بذریعہ تجزی حل کیجیے۔ $2x^2 - 5x - 3 = 0$

(iv) When a polynomial is divided by x + 1 we have quotient $x^3 - x^2$ and remainder 15. Find the polynomial.

جب ایک کثیر رقمی کو $x+1$ پر تقسیم کیا جائے تو خارج قسمت x^3-x^2 اور باقی 15 حاصل ہوتا ہے۔ کثیر رقمی معلوم کیجیے۔

(v) Find the discriminant $4x^2 - 7x - 2 = 0$

$4x^2-7x-2=0$ کا ممیز معلوم کیجیے۔

(vi) Prove that $x^3 + y^3 = (x + y)(x + \omega y)(x + \omega^2 y)$

ثابت کیجیے کہ $x^3+y^3=(x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

(vii) How joint variation is formed?

مشترکہ تغیر کیسے بنتا ہے؟

(viii) Find the value of p, if the ratios $2p + 5 : 3p + 4$ and $3 : 4$ are equal.

p کی قیمت معلوم کریں اگر $2p+5:3p+4$ اور $3:4$ برابر ہوں۔

(ix) Find a mean proportional between $9p^6q^4$, r^8

$9p^6q^4$، r^8 کے درمیان وسطی متناسب معلوم کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define a partial fraction.

جزوی کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert the fraction $(6x^3 + 5x^2 - 6)/(2x^2 - x - 1)$ into proper fraction.

کسر $(2x^2-x-1)/(6x^3+5x^2-6)$ کو واجب کسر میں تبدیل کیجیے۔

(iii) If Y = Z*, T = 0*, then find Y ∩ T

اگر $T=0$*، $Y=Z$* تو $Y \cap T$ معلوم کیجیے۔

(iv) If A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {2, 4, 5, 6, 8} then find A − B.

اگر $A=\{1,2,3,4,5\}$، $B=\{2,4,5,6,8\}$ تو $A-B$ معلوم کیجیے۔

(v) Define one-one function.

ون۔ ون فنکشن کی تعریف کیجیے۔

(vi) Find a and b if (2a + 5, 3) = (7, b − 4)

$(7, b-4)=(2a+5, 3)$ اگر a اور b معلوم کریں

(vii) Define a frequency distribution.

تعددی تقسیم کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find arithmetic mean for the data. 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

حسابی اوسط معلوم کیجیے۔ 45 ,35 ,29 ,24 ,20 ,17 ,14 ,12

(ix) On 5 term tests in mathematics, a student has made marks 82, 93, 86, 92 and 79. Find the median for the marks.

ریاضی کے پانچ ٹرم ٹیسٹوں میں ایک طالب علم نے مندرجہ ذیل نمبر لیے 82، 93، 86، 92 اور 79۔ نمبروں کے لیے وسطانیہ معلوم کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define arms and vertex of an angle.

زاویے کے بازو اور راس کی تعریف کیجیے۔

(ii) Find θ, when ℓ = 4.5m, r = 2.5m.

$\ell = 4.5m، r = 2.5m$ جب θ معلوم کریں۔

(iii) Simplify tan x / sec x

$\tan x / \sec x$ مختصر کیجیے۔

(iv) Express 6.1 radians into degree.

6.1 ریڈین کو ڈگری میں ظاہر کریں۔

(v) Define chord of the circle.

دائرے کے وتر کی تعریف کریں۔

(vi) Define tangent line.

مماس کی تعریف کریں۔

(vii) Define circum-angle.

محیطی زاویے کی تعریف کریں۔

(viii) Define the ascribed circle.

خارجی دائرے کی تعریف کریں۔

(ix) The length of the side of a regular pentagon is 5cm. What is its perimeter?

ایک منتظم خمسے کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے۔ اس کا محیط کیا ہے؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Q5.

(A) Solve the equation. $2x^4 - 11x^2 + 5 = 0$

مساوات کو حل کیجیے۔ $2x^4 - 11x^2 + 5 = 0$

(B) If α, β are the roots of the equation $4x^2 - 5x + 6 = 0$ then find the value of $\alpha^2/\beta + \beta^2/\alpha$

اگر α، β مساوات $4x^2 - 5x + 6 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^2/\beta + \beta^2/\alpha$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q6.

(A) Find x in the proportion $(x-3)/2 : 5/(x-1) :: (x-1)/3 : 4/(x+4)$

تناسب $(x-3)/2 : 5/(x-1) :: (x-1)/3 : 4/(x+4)$ میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔

(B) Resolve into partial fraction. $x^2/((x+2)(x^2+4))$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $x^2/((x+2)(x^2+4))$

Q7.

(A) If U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, A = {1, 3, 5, 7, 9}, B = {2, 3, 5, 7} then verify $(A \cap B)' = A' \cup B'$

اگر $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$، $B=\{2,3,5,7\}$ تو $(A \cap B)' = A' \cup B'$ کی تصدیق کریں۔

(B) Find standard deviation. 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

معیاری انحراف معلوم کریں۔ $12,6,7,3,15,10,18,5$

Q8.

(A) Find the values of trigonometric function at the indicated angle θ in the right triangle. [figure]

دیئے گئے زاویے θ پر مثلث قائمہ الزاویہ میں مثلثیاتی تابعوں کی قدریں معلوم کریں۔ [شکل]

(B) Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5cm.

مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔

Q9. Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisect it.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔

> Note: OR

> یا

The measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

کسی دائرے میں قوس صغیرہ پر بننے والا مرکزی زاویہ اس قوس کے مقابل محیطی زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

GROUP - II

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-II (Objective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 3198

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If $u \propto v^2$, then:

(A) $u = v^2$
(B) $uv^2 = 1$
(C) $uv^2 = k$
(D) $u = kv^2$

اگر $u \propto v^2$ تو:

Q2. If $y \propto 1/x$ and $y = 8$, when $x = 4$ then value of k is:

(A) 32
(B) 34
(C) 36
(D) 40

اگر $y \propto 1/x$ اور $y = 8$ جب $x = 4$ تو k کی قیمت ہوگی:

Q3. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is a/an:

(A) Equation
(B) Identity
(C) Fraction
(D) Inequation

$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ایک _____ ہے:

(A) مساوات
(B) مماثلت
(C) کسر
(D) غیر مساوات

Q4. The different number of ways to describe a set are:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہے:

Q5. If $X = \{a, b, c\}$ then number of elements in $X \times X$ are:

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16

اگر $X = \{a, b, c\}$ تو $X \times X$ کے ارکان کی تعداد ہوگی:

Q6. A frequency polygon is a many sided:

(A) Closed figure
(B) Rectangle
(C) Square
(D) Triangle

تعددی کثیر الاضلاع _____ ہے:

(A) بند شکل
(B) مستطیل
(C) مربع
(D) مثلث

Q7. sec θ cot θ = _____

(A) sin θ
(B) 1/sin θ
(C) 1/cos θ
(D) sin θ/cos θ

sec θ cot θ برابر ہے _____

Q8. The symbol for a triangle is denoted by:

(A) ∠
(B) ⊙
(C) Δ
(D) ⊥

مثلث کو علامت سے ظاہر کرتے ہیں:

Q9. A circle has only one:

(A) Radius
(B) Diameter
(C) Chord
(D) Centre

ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے:

(A) رداس
(B) قطر
(C) وتر
(D) مرکز

Q10. A 4cm long chord subtends a central angle of 60°. The radial segment of this circle is:

(A) 4 cm
(B) 3 cm
(C) 2 cm
(D) 1 cm

ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس _____ ہو گا۔

Q11. The lengths of two transverse tangents to a pair of circles are:

(A) Unequal (B) Equal

(C) Overlapping (D) Parallel

دو دائروں پر دو معکوس مماس کی لمبائیاں ہوتی ہیں:

(A) غیر برابر **(B)** برابر

(C) متراکب **(D)** متوازی

Q12. The solution set of equation $4x^2 - 16 = 0$ is:

(A) ± 2 (B) $\{\pm 2\}$

(C) $\{\pm 4\}$ (D) ± 4

مساوات $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

Q13. The solution set of equation $x^2 - 3x - 4 = 0$ is:

(A) $\{-1, 4\}$ (B) $\{1, -4\}$

(C) $\{-1, -4\}$ (D) $\{1, 4\}$

مساوات $x^2 - 3x - 4 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

Q14. If α, β are the roots of: $3x^2 + 5x - 2 = 0$ then $\alpha + \beta =$ _____

(A) 3/5 (B) $-2/3$

(C) $-5/3$ (D) 5/3

اگر $\alpha، \beta$ روٹس ہوں مساوات $3x^2 + 5x - 2 = 0$ کے تو $\alpha + \beta =$ _____

Q15. The nature of roots of $3x^2 + 7x - 13 = 0$ are:

(A) Real and equal (B) Imaginary

(C) Irrational and equal (D) Real and unequal

مساوات $3x^2 + 7x - 13 = 0$ کے روٹس کی اقسام _____ ہیں:

(A) حقیقی اور برابر **(B)** غیر حقیقی

(C) غیر ناطق اور برابر **(D)** حقیقی اور غیر برابر

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-II (Subjective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں دیے گئے ہیں۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Solve by factorization. $x^2 - 11x = 152$

بذریعہ تجزی حل کیجیے۔ $x^2 - 11x = 152$

(ii) Define reciprocal equation.

معکوس مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write the quadratic equation in standard form. $(x+4)/(x-2) - (x-2)/x + 4 = 0$

دو درجی مساوات کی معیاری صورت لکھیے۔ $x + 4 = 0/(x-2) - (x-2)/(x+4)$

(iv) Find the discriminant of quadratic equation. $2x^2 + 3x + 7 = 0$

دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجیے۔ $2x^2 + 3x + 7 = 0$

(v) Evaluate $\omega^{37} + \omega^{38} - 5$

$\omega^{37} + \omega^{38} - 5$ کی قیمت معلوم کیجیے

(vi) Write quadratic equation having roots. $-1, -7$

مندرجہ ذیل روٹس سے دو درجی مساوات لکھیے۔ $-1, -7$

(vii) Define inverse variation.

تغیر معکوس کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find x in the proportion. $(3x-1)/7 : 3/5 :: 2x/3 : 7/5$

تناسب میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔ $7 : 3/5 :: 2x/3 : 7/5/(3x-1)$

(ix) Find a mean proportional between $9p^6q^4$, r^8

$9p^6q^4$، r^8 کے درمیان وسطی متناسب معلوم کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is an improper fraction?

غیر واجب کسر کیا ہوتی ہے؟

(ii) If $(3x+3)/((x-1)(x+2)) = A/(x-1) + B/(x+2)$ then find A and B.

اگر $A/(x-1)+B/(x+2)=((x+2)(x-1))/(3x+3)$ تو A اور B کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iii) If X = {1, 4, 7, 9} and Y = {2, 4, 5, 9} then find Y ∩ X

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $Y \cap X$ معلوم کیجیے۔

(iv) If L = {a, b, c} and M = {3, 4} then find two binary relation of M × L.

اگر $L=\{a,b,c\}$ اور $M=\{3,4\}$ تو $M \times L$ کے دو ثنائی روابط معلوم کیجیے۔

(v) Find X and Y if X × Y = {(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)}

اگر $X \times Y=\{(a,a),(b,a),(c,a),(d,a)\}$ تو X اور Y معلوم کیجیے۔

(vi) Define Bijective function.

بائیجیکٹیو تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define standard deviation.

معیاری انحراف کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find range 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

وسعت معلوم کیجیے۔ $12,6,7,3,15,10,18,5$

(ix) Find arithmetic mean. 14800, 11500, 12400, 15000, 14500

حسابی اوسط معلوم کیجیے۔ $14800,11500,12400,15000,14500$

Q4. (Marks 12) Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define coterminal angles.

کوٹرمینل زاویوں کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert $-225°$ into radians.

$-225°$ کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Find the distance traveled by a cyclist moving on a circle of radius 15m, if he makes 3.5 revolutions.

ایک سائیکل سوار 15 میٹر رداس کے دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ اگر وہ 3.5 چکر لگاتا ہے تو اس نے کتنا فاصلہ طے کیا؟

(iv) Prove that $(\sin\theta + \cos\theta)/\cos\theta = 1 + \tan\theta$

ثابت کیجیے کہ $\cos\theta = 1 + \tan\theta/(\sin\theta + \cos\theta)$

(v) Define acute angle.

حادہ زاویے کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is meant by non-collinear points?

غیر ہم خط نقاط سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define a cyclic quadrilateral.

سائکلک چوکور کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define a triangle.

مثلث کی تعریف کیجیے۔

(ix) Perimeter of a regular octagon is 24 cm. Find length of its side.

ایک منتظم ثمن کا محیط 24 سم ہے۔ اس کے ایک ضلع کی لمبائی معلوم کیجیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Q5.

(A) Solve the equation $(x-1)(x+2)(x+8)(x+5) = 19$

مساوات $(x-1)(x+2)(x+8)(x+5)=19$ حل کیجیے۔

(B) Find h, if the roots of the equation $x^2 - hx + 10 = 0$ differ by 3.

اگر مساوات $x^2-hx+10=0$ کے روٹس (Roots) میں 3 کا فرق ہو تو h کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q6.

(A) Find the value of $(x+2y)/(x-2y) + (x+2z)/(x-2z)$ if $x = 4yz/(y+z)$, using the theorem of componendo-dividendo.

مسئلہ ترکیب و تقسیم نسبت استعمال کرتے ہوئے $(x-2z)/(x+2z)+(x-2y)/(x+2y)$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $x=$ $4yz/(y+z)$ ہو۔

(B) Resolve into partial fractions $1/((x+1)(x^2+1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $1/((x^2+1)(x+1))$

Q7.

(A) If $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$ then verify $(A \cup B)' = A' \cap B'$

اگر $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$، $B=\{2,3,5,7\}$ تو $(A \cup B)'=A' \cap B'$ کی تصدیق کیجیے۔

(B) Find standard deviation. 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

معیاری انحراف معلوم کریں۔ 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

Q8.

(A) Find the value of trigonometric ratios at θ if point $(-3, 4)$ is on the terminal sides of θ.

اگر نقطہ $(-3, 4)$ زاویہ θ کے اختتامی بازو پر ہو تو تکونیاتی نسبتوں کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(B) Circumscribe a circle about a triangle ABC with sides $|AB| = 6cm$, $|BC| = 3cm$, $|CA| = 4cm$

ΔABC کا محاصر دائرہ بنائیے جبکہ اس کے اضلاع BC، AB اور CA کی لمبائیاں بالترتیب 6 سم، 3 سم اور 4 سم ہوں۔

Q9. Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔

> Note: OR

> یا

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کریں زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔